Apéndice Q

Contraste con el Sábalo, interpretación de los hallazgos y síntesis de resultados

Q.1. Comparación de diseño con el sistema del Sábalo

Según la documentación de diseño del Sábalo, la lógica de intercambio difiere de la usada en este trabajo. Allí, un nodo concentrador envía cada trama cuando el sensor entrega un dato nuevo, y la estación de control envía comandos cuando el operador actúa; la pérdida del enlace se detecta de forma pasiva mediante alarmas por tiempo de espera (Grupo In-Nova, s. f.). En este trabajo, en cambio, la estación base actúa como maestro y el USV como esclavo, y cada comando recibe una respuesta $PUSV validada dentro de 800 ms. Por ello, el esquema aquí usado permite medir RTT, jitter, PER y BER en cada ciclo, mientras que el esquema por eventos solo permite saber si dejó de llegar información. A diferencia de la documentación consultada, que describe el diseño, este trabajo evalúa además el desempeño del enlace mediante pruebas de campo en tierra y mar. A continuación, la Tabla Q1 resume la comparación.

Tabla Q1

Comparación de diseño entre el enlace del Sábalo y el enlace de este trabajo

Aspecto	Sábalo (diseño documentado, 2015)	Este trabajo
Módem	RFD900 (1 W). Observado en 2026: RF451	XBee-PRO 900HP
Quién inicia el intercambio	El USV envía al haber un dato nuevo y la estación cuando el operador actúa	La estación pregunta y el USV responde
Detección de pérdida del enlace	Alarmas por tiempo de espera (ERRSAB, ERREC)	Tiempo de espera de 800 ms por ciclo
Reintentos	Sin retransmisión en el radio (OPRESEND desactivado); confirmación por TCP/IP	Reintentos MAC con ACK (RR = 10)
Estructura de la trama	$SB…*CH, longitud variable, checksum XOR	$PUSV, 128 bytes fijos
Métricas del enlace	No reportadas	RTT, jitter, PER, BER, RSSI y SNR

Nota. Elaboración propia con base en Grupo In-Nova (2015, s. f.) y observación directa de los autores.

Los resultados muestran que el balance de enlace teórico, con márgenes superiores a 35 dB, no anticipó la limitación geométrica y de multitrayecto observada en campo. Por ello, se recomienda caracterizar el desempeño del enlace mediante métricas de calidad de servicio como paso previo a seleccionar la configuración del módem, en lugar de basarse únicamente en el diseño.

Q.2. Interpretación de los hallazgos y desempeño frente al estado del arte

Los resultados obtenidos a través de los ocho escenarios experimentales respaldan la efectividad de la arquitectura de telemetría bidireccional basada en el transceptor Digi XBee-PRO 900HP, el microcontrolador STM32F411 y la estación base en PC. La evaluación global indica que el sistema satisface los requerimientos de la capa de enlace para vehículos de superficie no tripulados (USV) en distancias cortas e intermedias, alcanzando una disponibilidad del 100,00 % (1,2 dBi) y 99,9995 % (5,0 dBi) y una Tasa de Error de Bit (BER) de 0,00 % durante la prueba continua de 24 horas a 200 m (Tabla 6). No obstante, como se evidencia en los escenarios de mayor distancia, la confiabilidad experimenta degradaciones puntuales condicionadas por el canal físico, registrando un PER de hasta el 34,00% a 600 m en tierra y un BER no nulo en puntos límites (0,0147% a 600 m terrestres y 0,0184% a 500 m marítimos) (Apéndice K, Tabla K1).

Al contrastar la estabilidad temporal con la literatura reciente, Gierłowski et al. (2026) indican que en los USV el retardo tolerable es mayor que en vehículos aéreos (≈ 300 ms), con un límite de alrededor de 2 s. En este enlace, el RTT fue de ≈ 83–125 ms a 200 kbps y de ≈ 342–352 ms a 10 kbps (Apéndice K, Tabla K1), por debajo de ese límite. Como referencia, Stateczny et al. (2022) reportan para un módulo FHSS de 868 MHz un RTT de 0,28 s y una tasa de pérdida de mensajes de 0,09 hasta 2 264 m; el enlace aquí evaluado, con distancias de hasta 700 m, obtuvo un RTT del mismo orden a 10 kbps y menor a 200 kbps. Este comportamiento operativo es coherente con la menor duración en el aire de las tramas a 200 kbps (≈ 6,4 ms por trama de 128 bytes frente a ≈ 128 ms a 10 kbps), aunque el tiempo en aire explica parcialmente la diferencia observada en el RTT total (≈ 259 ms), atribuyéndose el remanente a la sobrecarga y gestión de protocolo de los transceptores.

Frente a Zhu et al. (2026), que reportan latencias de 10 a 150 ms y un alcance confiable de unos 200 m en aguas abiertas con una plataforma modular con telemetría MAVLink, el enlace aquí evaluado presentó un RTT de ≈ 83–

125 ms a 200 kbps y operó sin pérdidas hasta 500 m en mar con la antena de 1,2 dBi (Escenario 8); ambas latencias no son directamente comparables, pues no se especifica que se hayan medido con la misma definición. Por su parte, Suetsugu et al. (2024) evaluaron el alcance de módulos XBee de 2,4 GHz sobre el agua con antenas a baja altura; este trabajo extiende esa línea a la banda de 915 MHz con FHSS y métricas de calidad de servicio en tierra y mar (Sección 3.2).

En cuanto a la integridad de los datos, el análisis de la capa física corrobora que el enlace no experimenta una degradación por corrupción silenciosa masiva de bits debida exclusivamente a ruido térmico; la alteración del BER se limitó a dos puntos de alta pérdida (SNR de 15,51 dB en el Escenario 3 a 600 m y de 26,32 dB en el Escenario 7 a 500 m). La mayor parte de las incidencias operativas se manifiesta como pérdidas limpias de paquetes (packet drops) por superación de la ventana de timeout (800 ms). Esto resulta consistente con el uso de la técnica de Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (FHSS), que distribuye la energía espectral mitigando interferencias selectivas (Digi International, 2018; Rappaport, 2002). Asimismo, el rendimiento de aplicación (Throughput) se mantuvo estable en ≈ 2,77 - 2,84 kbps en tierra y ≈ 2,50 - 2,59 kbps en mar bajo condición sin pérdidas, reflejando de manera directa la cadencia de transmisión programada en la aplicación (0,4 s por ciclo) más que una limitación de saturación del bus serial.

El throughput de aplicación (≈ 2,8 kbps) es muy inferior a la tasa RF configurada (10 y 200 kbps) porque está determinado por la cadencia de 0,4 s del ciclo comando–telemetría y por el tamaño de las tramas (32 y 128 bytes), y no por la capacidad del canal.

Q.3. Síntesis integrada de resultados

Los resultados de esta sección permiten sintetizar el desempeño del enlace RF de telemetría del USV en los siguientes puntos:

- **Propagación.** Los márgenes teóricos oscilan entre 35,15 y 45,41 dB (Tabla J1), pero el alcance en campo estuvo limitado por la obstrucción de edificaciones en tierra (700 m) y por la multitrayectoria marina (600 m), no por la potencia disponible.
- **Calidad de servicio.** No hubo pérdidas hasta 200 m en ninguno de los ocho escenarios, y el Escenario 4 (terrestre, 1,2 dBi, 200 kbps) operó sin pérdidas de 100 a 700 m. El RTT a 200 kbps (≈ 83–125 ms) fue entre tres y cuatro veces menor que a 10 kbps (≈ 342–352 ms), mientras que el throughput quedó limitado por la cadencia de 0,4 s.
- **Recuperación de enlace.** Tras la desconexión intencional del módem receptor, los tiempos de recuperación promedio fueron de 2 287 a 3 978 ms y aumentaron con el número de ciclos sin respuesta (ventana de espera de 800 ms).
- **Polarización.** La polarización horizontal redujo el RSSI en 13,54 dB respecto a la polarización vertical en el mismo tramo y elevó el PER a 75,00 %, lo que degrada severamente el enlace.
- **Disponibilidad.** En 24 horas a 200 m se registró una disponibilidad de 100,00 % (1,2 dBi) y 99,9995 % (5,0 dBi).
- **Caracterización espectral.** La potencia de portadora medida (pico con Max Hold) aumentó de −3,19 dBm (PL = 0) a +12,08 dBm (PL = 3), con una SNR de 47,08 a 60,41 dB.
- **Pureza espectral.** Con Max Hold y RBW = 1 MHz, el segundo armónico presentó una supresión de 18,80 dBc y el tercero de 36,22 dBc.
- **Interferencia.** Con un módem interferente a 5 m, los máximos del espectro llegaron a −40 dBm (frente a ≈ −82 a −90 dBm sin él), pero el Range Test a 10 m no registró pérdidas (300 de 300) con el interferente en la misma red, en una red distinta ni con 23 canales desactivados (CM = 0xFFFFFFFFC000007).